IADE CREATING CREATORS

Processamento de Linguagem Natural e LLM

Leitura

CREATING
CREATORS

Introdução ao processamento de linguagem natural. Conceitos básicos

Índice

Apresentação **4**

Objetivos **4**

1. Introdução **5**

2. Casos de utilização **5**

3. Tarefas num projeto de PLN **7**

4. Blocos de construção da linguagem **7**

4.1. Fonemas 8

4.2. Morfemas e lexemas 8

4.3. Sintaxe 9

4.4. Contexto 9

5. O projeto PLN em pormenor **10**

5.1. Aquisição de dados 10

5.2. Limpeza de dados 11

5.3. Pré-processamento de dados 12

5.4. Engenharia de caraterísticas 13

5.5. Modelização 14

5.6. Avaliação, implementação e monitorização 15

Resumo **16**

Referências bibliográficas **17**

Apresentação

Iniciaremos com uma introdução ao PLN, explorando a sua definição e importância em diversas aplicações. Em seguida, analisaremos alguns casos práticos de utilização de PLN em áreas como os cuidados de saúde, o atendimento ao cliente e a tradução automática. Discutiremos também as diferentes tarefas que podem ser abordadas num projeto de PLN, tal como a classificação de textos, a análise de sentimentos e a geração de linguagem natural. Analisaremos os elementos fundamentais da linguagem, tais como palavras, frases e documentos, e a forma como são geridos no contexto do PLN. Finalmente, reveremos em detalhe os conceitos fundamentais da implementação de um projeto de PLN.

Objetivos

Os objetivos a atingir com este recurso são os seguintes:

- Compreender a definição e o âmbito do processamento da linguagem natural (PNL) como disciplina interdisciplinar que combina linguística computacional e inteligência artificial.
- Identificar e explicar as componentes essenciais do PLN, incluindo a tokenização, a lematização e a representação vetorial de palavras, e o seu papel na análise e no processamento automatizados de textos.
- Reconhecer a importância dos conceitos básicos de PLN na construção de sistemas e aplicações que requeiram a compreensão e a criação de linguagem humana de forma eficaz.

1. Introdução

O processamento de linguagem natural (PLN) situa-se na convergência da ciência da computação, da inteligência artificial e da linguística, procurando desenvolver sistemas capazes de interpretar e processar a linguagem humana. Embora durante décadas tenha sido principalmente um campo académico, recentemente tem-se estendido a vários setores, como o retalho, os cuidados de saúde, as finanças, o direito, o marketing e os recursos humanos. Esta mudança foi impulsionada por uma série de razões:

- A disponibilidade generalizada e a facilidade de utilização de ferramentas, técnicas e APIs de PLN permitiram a sua adoção generalizada na indústria, facilitando a criação de soluções rápidas.
- O desenvolvimento de abordagens mais interpretáveis e generalizadas melhorou o desempenho em tarefas complexas de PLN, como a resposta a perguntas e conversas em domínios abertos.
- Grandes empresas como a Google, a Microsoft e a Amazon estão a investir fortemente em produtos interativos em que a linguagem é o principal meio de comunicação.
- A proliferação de conjuntos de dados de código aberto e de normas de avaliação atuou como um catalisador para esta revolução, facilitando o acesso a recursos de alta qualidade.
- A viabilidade do PLN estendeu-se para além das línguas dominantes, com a criação de conjuntos de dados e modelos específicos para as línguas menos digitais. Isto conduziu, por exemplo, à criação de ferramentas de tradução automática quase perfeitas, disponíveis para qualquer pessoa que tenha um smartphone.

2. Casos de utilização

O PLN desempenha um papel crucial numa vasta gama de aplicações de software que fazem parte da nossa vida quotidiana.

Principais aplicações

- **Plataformas eletrónicas:** serviços como o Gmail e o Outlook utilizam amplamente o PLN para fornecer uma variedade de funcionalidades, como a classificação de spam, a priorização da caixa de entrada, a extração de eventos do calendário e o autopreenchimento.
- **Assistentes de voz:** tecnologias como a Apple Siri, o Google Assistant, o Microsoft Cortana e a Amazon Alexa recorrem a técnicas de PLN para interagir com os utilizadores, compreender comandos e dar respostas.

- **Motores de pesquisa modernos:** o Google, o Bing e outros motores de pesquisa utilizam o PLN para compreender as consultas, expandi-las, responder a perguntas e classificar os resultados.
- **Serviços de tradução automática:** ferramentas como o Google Translate e o Microsoft Bing Translator são aplicações diretas do PLN amplamente utilizadas para uma variedade de cenários e casos de utilização.

Outras aplicações

- **Análise das redes sociais:** organizações de vários setores utilizam o PLN para entender melhor os gostos dos seus clientes através das redes sociais.
- **Comércio eletrónico:** desde a extração de informações relevantes de descrições de produtos até à compreensão das opiniões dos utilizadores, o PLN desempenha um papel crucial no comércio eletrónico.
- **Avanços em vários domínios:** o PLN é aplicado em áreas como os cuidados de saúde, as finanças e o direito.
- **Correção ortográfica e gramatical:** ferramentas como a correção gramatical no Microsoft Word e no Google Docs baseiam-se em PLN.
- **Jogos de perguntas e respostas:** o programa de perguntas e respostas televisivo "Jeopardy!" utiliza tecnologias de processamento da linguagem natural (PLN), nomeadamente o sistema desenvolvido pela IBM em 2011denominado Watson. O Watson, baseado no PLN e na aprendizagem automática, competiu com sucesso contra campeões humanos na compreensão e respostas a perguntas de linguagem natural, demonstrando a sofisticação e a aplicabilidade das tecnologias de PLN em jogos de perguntas e respostas.
- **Educação e avaliação:** o PLN é utilizado em sistemas de pontuação automatizados, deteção de plágio, tutoria inteligente e aplicações de aprendizagem de línguas.
- **Construção de bases de conhecimento:** projetos como o Google Knowledge Graph utilizam o PLN para criar grandes bases de conhecimento que são úteis para pesquisar e responder a perguntas.

3. Tarefas num projeto de PLN

Em vários projetos de PLN, encontramos tarefas fundamentais que têm sido amplamente estudadas devido à sua recorrência e relevância na criação de aplicações em vários setores. Estas tarefas incluem:

- **Modelização da linguagem:** prevê a palavra seguinte numa frase, o que é útil para o reconhecimento de voz, a tradução automática e a correção ortográfica.
- **Classificação de texto:** agrupa o texto em categorias conhecidas, utilizadas na identificação de spam e na análise de sentimentos.
- **Extração de informações:** extrai dados relevantes, como eventos de e-mails ou nomes de pessoas nas redes sociais.
- **Recuperação de informações:** encontra documentos relevantes em grandes conjuntos de dados, como o Google Search.
- **Agentes de conversação:** cria sistemas de diálogo, como por exemplo, a Alexa e a Siri.
- **Resumos de texto:** cria pequenos resumos de documentos, preservando os seus conteúdos principais.
- **Respostas a perguntas:** responde automaticamente a perguntas em linguagem natural.
- **Máquina de tradução:** converte texto de uma língua para outra, como o Google Translate.
- **Modelização de tópicos:** identifica a estrutura temática de documentos; utilizada em vários domínios, como a literatura e a bioinformática.

4. Blocos de construção da linguagem

A linguagem humana é um sistema estruturado de comunicação que inclui vários elementos, como fonemas, morfemas, lexemas, sintaxe e contexto. A linguística estuda sistematicamente esta linguagem. No processamento da linguagem natural (PNL), é crucial compreender estes conceitos linguísticos, uma vez que são fundamentais para tarefas como a análise e a compreensão do significado das frases. Desde os sons básicos da língua até ao contexto em que as palavras são utilizadas, as aplicações de PLN requerem o conhecimento destas componentes para funções como a análise de texto e a geração de respostas automáticas. A figura seguinte ilustra estas componentes básicas da linguagem e a sua relação com várias aplicações de PLN.

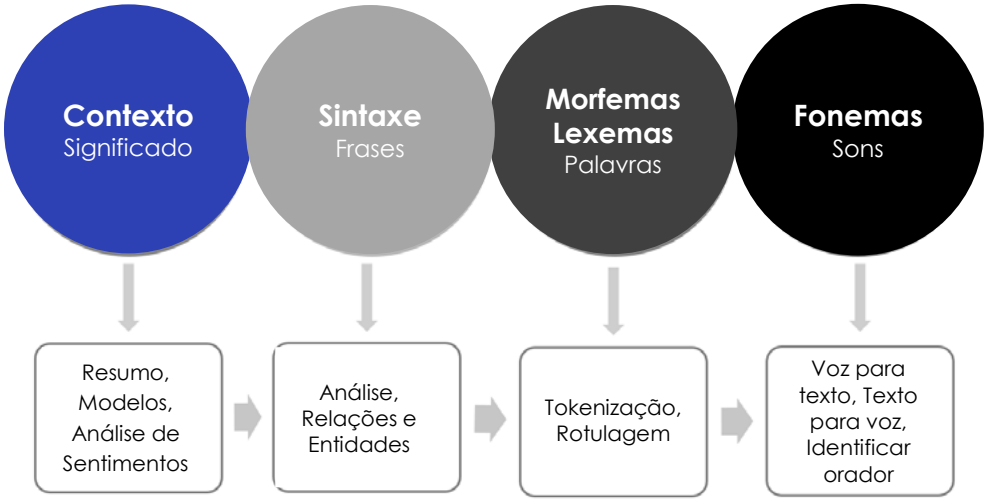

Figura 1. Componentes básicas da língua e do PLN.

4.1. Fonemas

Os fonemas são os elementos mais básicos da linguagem falada, representados por sons diferenciados que podem mudar o significado de uma palavra. Cada língua tem o seu próprio conjunto de fonemas, e os falantes nativos conseguem distingui-los intuitivamente. No processamento da linguagem natural (PNL), a compreensão dos fonemas de uma língua é crucial para várias tarefas, como o reconhecimento de voz e a síntese de voz.

No PNL, a compreensão dos fonemas de uma língua implica o desenvolvimento de algoritmos e modelos que possam reconhecer e distinguir esses sons na fala humana. Isto é conseguido através de técnicas como a espetrografia, que decompõe a fala nas suas componentes de frequência e tempo, permitindo identificar padrões específicos associados a cada fonema.

Os **sistemas de reconhecimento de voz** utilizam esta informação para transcrever a fala humana em texto, enquanto os **sistemas de síntese de voz** utilizam os fonemas para gerar fala artificial de maneira a que soe natural e compreensível. Além disso, o PLN também pode utilizar a informação fonética para realizar tarefas como a correção automática da pronúncia e a adaptação da voz em sistemas de assistência virtual.

4.2. Morfemas e lexemas

Os morfemas e os lexemas são unidades de significado na língua que podem ser autónomas ou fazer parte de uma palavra. No processamento de linguagem natural (PNL), a compreensão dos morfemas de uma língua é essencial para tarefas como a análise morfológica, a lematização e a geração de palavras.

No PNL, a compreensão dos morfemas implica o desenvolvimento de algoritmos e modelos que possam identificar e analisar a estrutura interna das palavras para extrair o seu significado. Isto inclui o reconhecimento de prefixos, sufixos, raízes e outras partes de uma palavra que contribuem para o seu significado e função gramatical.

Os sistemas de PLN utilizam o conhecimento dos morfemas para realizar tarefas como a desambiguação lexical, em que se determina o significado correto de uma palavra num determinado contexto, e a derivação de palavras, em que são geradas formas variantes de uma palavra base para se adaptarem a diferentes formas gramaticais.

Além disso, o PLN pode utilizar a informação morfológica para realizar análises semânticas mais precisas, ajudando a compreender melhor o significado das palavras num determinado contexto. Por exemplo, a análise morfémica pode ajudar a distinguir entre palavras polissémicas com significados diferentes, dependendo do seu contexto.

4.3. Sintaxe

A sintaxe refere-se a um conjunto de regras que regem a construção de frases gramaticalmente corretas a partir de palavras e frases de uma língua. É frequentemente representada por árvores de análise, que mostram a estrutura hierárquica da língua, desde palavras individuais a frases completas. Estas árvores de análise orientam tarefas fundamentais do processamento da linguagem natural (PLN), tais como a análise sintática, que envolve a construção automática destas árvores. As regras gramaticais de uma língua, como a relação entre substantivos, verbos e frases, são fundamentais para estas tarefas. A estrutura sintática varia entre as línguas, exigindo abordagens de PLN adaptadas a cada língua. As tarefas de extração de entidades e relações no PLN dependem deste conhecimento sintático.

4.4. Contexto

O contexto na língua ajuda-nos a transmitir significados específicos, incluindo referências de longo prazo, o conhecimento do mundo e o senso comum, para além do significado literal das palavras e das frases. O contexto pode alterar o significado de uma frase, uma vez que as palavras e as frases podem ter múltiplas interpretações. O contexto é composto principalmente pela semântica, o significado direto das palavras e das frases, e pela pragmática, que agrega o conhecimento do mundo e o contexto externo para inferir significados implícitos. As tarefas complexas do PLN, como a deteção de sarcasmo e o resumo, dependem fortemente do contexto. A linguística, enquanto estudo da linguagem, fornece o quadro teórico para compreender estes conceitos no contexto do PLN.

5. O projeto PLN em pormenor

O primeiro passo no processo de desenvolvimento de qualquer sistema de processamento de linguagem natural (PNL) envolve a **recolha de dados relevantes** para a tarefa específica. Mesmo no caso da construção de um sistema baseado em regras, é necessária uma certa quantidade de dados para a conceção e teste dessas regras. No entanto, os dados recolhidos raramente estão isentos de erros, o que sublinha a importância do processo de limpeza do texto. Após a limpeza, os dados de texto têm frequentemente múltiplas variações e precisam de ser convertidos para uma forma canónica durante a fase de pré-processamento.

A seguir, leva-se a cabo a **engenharia de caraterísticas,** através da qual são desenvolvidos os indicadores mais adequados para a tarefa em causa. Estes indicadores são transformados numa forma compreensível utilizando algoritmos de modelização.

A fase de **modelização e avaliação** é o seguinte passo, durante o qual um ou mais modelos são construídos e comparados, utilizando-se métricas de avaliação relevantes. Uma vez selecionado o melhor modelo de entre os avaliados, este será então implementado na produção.

Finalmente, é feita uma **monitorização periódica do desempenho do modelo** e, se necessário, são realizadas **atualizações para garantir a sua eficácia contínua.**

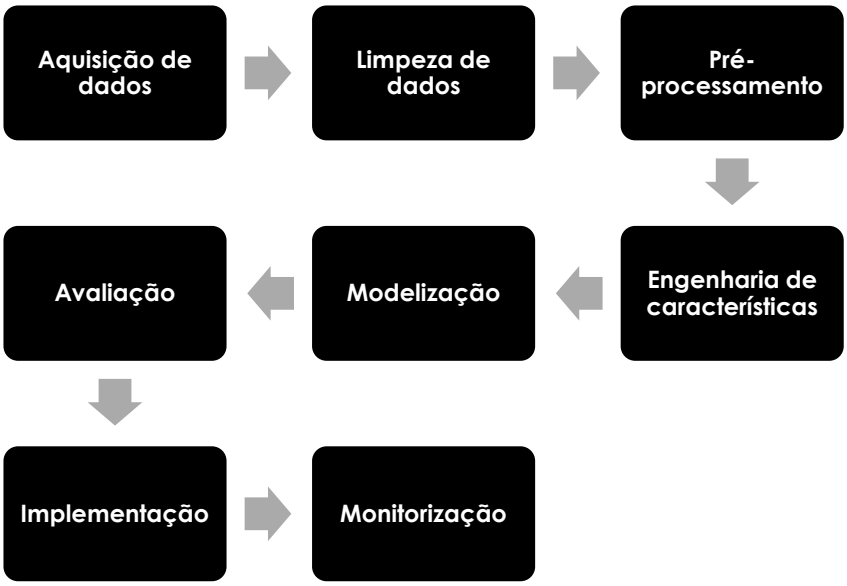

Figura 2. Estrutura de um projeto de PLN.

5.1. Aquisição de dados

Os dados são fundamentais para qualquer sistema de aprendizagem automática. Na maioria dos projetos industriais, costumam ser os dados os elementos que provocam estrangulamentos, sendo difíceis de identificar e, acima de tudo, difíceis de limpar e consolidar.

Imaginemos que nos é pedido para desenvolver um sistema de PLN para responder a questões num departamento de serviço de atendimento ao cliente. É-nos pedido que identifiquemos se uma questão recebida por parte de um cliente (por exemplo, através de uma interface de chat) corresponde a uma pergunta comum ou a uma questão mais específica que requer uma atenção especializada. Dependendo do tipo de questão, deverá ser tratada automaticamente ou então redirecionada para o departamento apropriado. Como podemos construir um sistema deste tipo? A resposta depende do tipo e da quantidade de dados disponíveis.

Num cenário ideal, teríamos acesso aos conjuntos de dados necessários, compostos por milhares (ou mesmo milhões) de pontos de dados. Nesses casos, a aquisição de dados não seria um problema. Por exemplo, poderíamos ter um histórico de perguntas anteriores, com respostas fornecidas pela equipa de apoio ao cliente. Além disso, estas perguntas seriam rotuladas de acordo com a sua natureza, fornecendo-nos um conjunto de dados completo e estruturado. No entanto, em muitos projetos de inteligência artificial, esta situação não é tão comum. Vejamos o que podemos fazer num cenário menos favorável.

Se tivermos poucos ou nenhuns dados, podemos começar por procurar padrões nos dados que nos digam se a pergunta recebida é comum ou é uma questão mais específica. Poderemos então utilizar expressões regulares e outras heurísticas para identificar esses padrões e classificar as perguntas em categorias apropriadas. Avaliamos essa solução recolhendo um conjunto de perguntas e calculando a percentagem de perguntas corretamente identificadas pelo nosso sistema. Suponhamos que obtemos resultados aceitáveis. Mesmo assim, procuraremos sempre melhorar o desempenho do sistema.

5.2. Limpeza de dados

Seguidamente, apresentamos os processos mais comuns que se levam a cabo na limpeza de dados no contexto do processamento de linguagem natural (PNL):

1. **Remoção de caracteres indesejados**: o primeiro passo é remover quaisquer caracteres indesejados que não sejam relevantes para a análise, tais como sinais de pontuação desnecessários, caracteres especiais, etiquetas HTML, etc.
2. **Normalização do texto**: trata-se de converter o texto para um formato padrão para facilitar a análise. Pode incluir a conversão de letras em minúsculas, a remoção de acentos e diacríticos, e a correção de erros tipográficos comuns.
3. **Tokenização**: o texto é dividido em unidades mais pequenas chamadas tokens, que podem ser palavras, frases ou caracteres individuais. Isto facilita o processamento posterior do texto.

4. **Eliminação de *stop words***: as *stop words* são palavras muito comuns que não contribuem com informação significativa para a análise, como "o", "a", "de", etc. A eliminação destas palavras pode ajudar a reduzir o ruído nos dados e a melhorar a eficiência do modelo.
5. ***Stemming* e lematização**: estes processos envolvem a redução das palavras às suas formas ou raízes de base. *O stemming* envolve a remoção de sufixos e prefixos para obter a raiz de uma palavra, enquanto a lematização utiliza uma análise morfológica mais profunda para encontrar a forma de base de uma palavra. Isto ajuda a consolidar diferentes formas de uma palavra numa única forma, o que facilita a análise semântica.
6. **Remoção de duplicações**: as instâncias duplicadas de texto são removidas para evitar redundâncias e melhorar a qualidade dos dados.
7. **Correção ortográfica**: as técnicas de correção ortográfica automática podem ser aplicadas para corrigir erros ortográficos no texto.
8. **Tratamento de valores perdidos ou em falta**: se houver dados em falta no texto, estes deverão ser devidamente tratados, quer removendo as instâncias com dados em falta, quer atribuindo valores com base no contexto do texto circundante.
9. **Remoção de informações sensíveis ou irrelevantes**: se o texto contiver informações sensíveis ou irrelevantes para a análise, como nomes próprios ou dados pessoais, essas informações devem ser removidas ou tornadas anónimas para proteger a privacidade e garantir a conformidade com os regulamentos de proteção de dados.
10. **Verificação e validação**: por fim, é realizada uma verificação e uma validação exaustiva dos dados limpos para garantir que estão prontos para serem utilizados na análise ou modelização subsequentes.

Dependendo do contexto específico e dos requisitos do projeto, podem ser aplicados processos adicionais ou modificações a estas etapas.

5.3. Pré-processamento de dados

A etapa de pré-processamento de dados num projeto de processamento de linguagem natural (PNL) é essencial para preparar os dados de texto bruto antes da sua análise ou modelização. As etapas mais comuns desta fase são descritas abaixo:

- **Tokenização**: o texto é dividido em unidades mais pequenas chamadas tokens, que podem ser palavras, frases ou caracteres individuais. Isto facilita o processamento posterior do texto.

- **Eliminação de *stop words***: as *stop words* são palavras muito comuns que não fornecem informações significativas para a análise, como "o", "a", "de", etc. A eliminação destas palavras pode ajudar a reduzir o ruído nos dados e a melhorar a eficiência do modelo.
- **Normalização do texto**: trata-se de converter o texto para um formato padrão para facilitar a análise. Pode incluir a conversão de letras em minúsculas, a remoção de acentos e diacríticos, e a correção de erros tipográficos comuns.
- ***Stemming* e lematização**: estes processos envolvem a redução das palavras às suas formas ou raízes de base. O *stemming* consiste na remoção de sufixos e prefixos para obter a raiz de uma palavra, enquanto a lematização utiliza uma análise morfológica mais profunda para encontrar a forma base de uma palavra.
- **Vetorização do texto**: nesta fase, o texto pré-processado é convertido em vetores numéricos que podem ser compreendidos e processados pelos algoritmos de aprendizagem automática. Isto pode ser conseguido utilizando técnicas como a Bag of Words (Saco de Palavras), o TF-IDF (Frequência de Termo-Inversa de Dcumento), ou *embeddings* de palavras, como o Word2Vec ou o GloVe.
- **Divisão dos dados**: os dados pré-processados são divididos em conjuntos de treino, validação e teste para treinar, ajustar e avaliar modelos de PLN.

Dependendo da natureza específica do projeto e dos requisitos da análise, podem ser aplicados processos adicionais ou modificações a estas etapas.

5.4. Engenharia de caraterísticas

A engenharia de caraterísticas no processamento de linguagem natural (PLN) envolve a criação de caraterísticas relevantes a partir de dados pré-processados. Apresentamos os passos a seguir, tendo em conta os processos anteriores que efetuámos:

- **Revisão dos dados pré-processados:** antes de iniciar a engenharia de caraterísticas, é importante rever os dados pré-processados para compreender a sua estrutura e conteúdo.
- **Análise exploratória dos dados (EDA):** realiza uma análise exploratória dos dados para identificar padrões, tendências e relações relevantes que possam ajudar na criação de caraterísticas. Isto pode incluir a visualização de dados e a realização de estatísticas descritivas.

- **Seleção de caraterísticas:** com base na análise exploratória dos dados, selecionam-se as caraterísticas mais relevantes para o problema em questão. Podemos utilizar técnicas como a correlação de caraterísticas, a importância das caraterísticas em modelos de aprendizagem automática ou conhecimento especializados no domínio em questão.
- **Criação de novas caraterísticas:** a partir dos dados pré-processados, podemos criar novas caraterísticas que captem informações relevantes para o problema em causa. Isto pode implicar a combinação de caraterísticas existentes, a extração de caraterísticas de texto (como o comprimento do texto, a frequência de palavras-chave, etc.) ou a criação de caraterísticas com base em conhecimentos do domínio.
- **Transformação de caraterísticas:** nesta fase, pode-se aplicar transformações adicionais às caraterísticas para melhorar a sua usabilidade ou facilitar a modelização. Pode incluir a normalização de caraterísticas numéricas, a codificação de caraterísticas categóricas ou a redução da dimensionalidade, utilizando técnicas como a PCA (análise de componentes principais).
- **Validação de caraterísticas:** depois de ter criado e transformado as caraterísticas, é importante validá-las para garantir que sejam úteis para o modelo. Pode utilizar-se técnicas de validação cruzada ou de avaliação de modelos para avaliar o desempenho das caraterísticas em diferentes conjuntos de dados.
- **Iteração e refinamento:** a engenharia de caraterísticas é um processo iterativo, pelo que poderá ter de se refinar e ajustar as caraterísticas várias vezes antes de obter o conjunto ideal. Fazem-se experiências e ajustes conforme necessário para melhorar o desempenho do modelo.

O **objetivo final** do processo de engenharia de caraterísticas é maximizar a utilidade das caraterísticas para a sua modelização subsequente.

5.5. Modelização

Vamos analisar esta fase considerando um caso de utilização: tentar determinar o sentimento associado a um texto (neste caso, críticas de filmes).

Neste contexto, definimos um objetivo para a modelização de dados: criar um modelo que possa classificar automaticamente as opiniões sobre filmes como positivas ou negativas com base no texto da crítica.

- O conjunto de dados pré-processado é dividido em conjuntos de treino, validação e teste.
- É selecionado um modelo de classificação adequado, como por exemplo, classificadores de texto baseados em árvores de decisão, a regressão logística, as redes neurais, etc.

- O modelo é treinado utilizando o conjunto de treino e ajustado utilizando o conjunto de validação.
- O desempenho do modelo é avaliado com recurso a métricas como a precisão, o recall, o F1-score, etc., no conjunto de teste.

O **objetivo** da modelização de dados neste exemplo de PLN é desenvolver um modelo de classificação de opiniões sobre filmes que consiga analisar automaticamente o texto das críticas e determinar se são positivas ou negativas, seguindo as fases de recolha, pré-processamento, engenharia de caraterísticas e modelização. Por fim, resta-nos as fases de avaliação, implementação e monitorização.

5.6. Avaliação, implementação e monitorização

1. Avaliação

A avaliação é um elemento fundamental para determinar a eficácia e o desempenho do modelo de PLN. Envolve a medição do desempenho do modelo em dados que não viu durante o treino. Eis os principais passos:

- **Conjunto de teste**: utiliza-se um conjunto de dados separado chamado conjunto de teste, que não é utilizado durante o treino ou validação.
- **Métricas de avaliação**: calculam-se as métricas relevantes para a sua tarefa específica de PLN. As métricas comuns incluem a precisão, o recall, o F1-score, a matriz de confusão e a curva ROC-AUC, entre outros, dependendo do problema de classificação ou regressão.
- **Análise de erros**: examinam-se os erros cometidos pelo modelo para identificar padrões recorrentes e possíveis áreas de melhoria.

2. Implementação

A implementação consiste em colocar o modelo em produção para que possa ser utilizado no mundo real. As principais etapas deste processo são as seguintes

- **Infraestruturas de implementação**: configurar as infraestruturas necessárias para hospedar e executar o modelo em produção, tais como servidores web, containers, etc.
- **Integração com sistemas existentes**: integrar o modelo de PLN com outros sistemas ou aplicações em que será utilizado, como interfaces de utilizador, APIs, bases de dados, etc.
- **Testes de integração**: realizar testes extensivos para garantir que o modelo integrado funciona corretamente e produz os resultados esperados no ambiente de produção.

- **Implementação contínua**: estabelecer processos de implementação contínua para permitir atualizações e melhorias regulares no modelo implementado.

3. **Monitorização**

A monitorização é crucial para garantir que o modelo de PLN se mantém eficaz e relevante ao longo do tempo. Eis os principais passos:

- **Monitorização de métricas**: monitorizar regularmente as métricas de desempenho do modelo em produção para detetar possíveis degradações ou alterações no seu desempenho.
- **Análise de desempenho**: analisar e compreender as tendências e padrões nos dados de entrada e saída do modelo para identificar potenciais problemas ou áreas a melhorar.
- **Atualização e retreino**: se forem detetados problemas ou alterações nos dados, atualiza-se e treina-se novamente o modelo, conforme necessário, para manter a sua precisão e relevância.
- **Dimensionamento e otimização**: à medida que a carga de trabalho ou a complexidade dos dados aumenta, dimensiona-se e otimiza-se a infraestrutura de monitorização para garantir um desempenho ótimo do modelo na produção.

A avaliação, a implementação e a monitorização são processos críticos num projeto de PLN para garantir que o modelo funciona de forma eficaz no ambiente de produção e se mantém relevante e preciso ao longo do tempo.

Resumo

Esta leitura explorou o processamento de linguagem natural (PLN) desde a sua importância até à sua aplicação em vários setores, especificando as etapas essenciais de um projeto de PLN, desde a aquisição e limpeza de dados até à engenharia e modelização de caraterísticas. Foi apresentado um exemplo de aplicação na área do serviço ao cliente, para além de se ter descrito a avaliação, implementação e monitorização de modelos de PLN em produção, destacando a sua importância para garantir a sua eficácia contínua.

Bibliografia

Bender, E.M. (2013). Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing: 100 Essentials from Morphology and Syntax. En: *Synthesis Lectures on Human Language Technologies* 6.3 (2013): 1–184.

Bender, E.M. and Lascarides, A. (2019). Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing II: 100 Essentials from Semantics and Pragmatics. En: *Synthesis Lectures on Human Language Technologies* 12.3 (2019): 1–268.

Jurafsky, D. and Martin, J.H. (2018). *Speech and Language Processing*, Third Edition (Draft), 2018.

Vajjala, S.; Majumder, B.; Gupta, A., & Surana, H. (2020). Practical natural language processing: a comprehensive guide to building real-world NLP systems. O'Reilly Media.

CREATING
CREATORS

https://www.iade.europeia.pt/
Geral: +351 213 939 600
Av. Dom Carlos I, 4
1200-649 Lisboa. Portugal